

ESTRUTURA DE DADOS II (DAD2)

Nome: _____

Simulado Prova 2

1) Uma tabela de dispersão de 17 posições (com índices de 0 até 16) deve ser construída utilizando o método de resto da divisão como função de espalhamento e a sondagem linear para o tratamento de colisões. Preencha a tabela corretamente considerando a inserção da seguinte sequência de valores: 120, 130, 140, 100, 101, 77, 88, 99, 47, 117, 23 e 68.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2) O algoritmo de frequência de caracteres procura determinar a quantidade de símbolos idênticos consecutivos existentes no texto original para criar uma compactação. Considerando o funcionamento do algoritmo de frequência de caracteres discutido na disciplina, assinale a afirmativa que apresenta corretamente o número de caracteres do texto original, a partir da seguinte compactação: C2A6B2@82C3A3@93MD4K4@42P3@8T5J5@23N.

()	50
()	36
()	54
()	46
()	Nenhuma das afirmativas está correta

3) O texto “Gy otbktiuky ygu, yuhxkzaju, u xkyarzgju jk as zxghgrnu zkosuyu. Ygtzuy Jasutz.” é cifrado com uma cifra de substituição simples, onde cada símbolo (letra) é deslocado um número fixo de posições. Se “Gy” cifrado equivale a “As” decifrado, obtenha o restante da frase.

4) Monte a tabela (matriz 5x5) para a Cifra de Playfair utilizando como chave as palavras: “second test”. Considere a ausência de 'Q' para compatibilidade do alfabeto com a tabela.

5) Sobre as funções de dispersão criptográfica, assinale a(s) afirmativa(s) correta(s).

()	As funções de dispersão criptográfica necessitam de uma chave para gerar uma saída.
()	São consideradas não-inversíveis, ou seja, deve ser computacionalmente inviável obter o valor original a partir de um valor de dispersão.
()	Deve ser difícil encontrar um mesmo resumo para duas mensagens diferentes; propriedade conhecida como resistência a colisão.
()	Deve ser difícil computar o valor de dispersão para qualquer mensagem (<i>digest</i>); propriedade conhecida como unidirecional.
()	Nenhuma das afirmativas está correta

6) Em geral, *hashes* criptográficas aceitam mensagens de entrada com tamanho variável e produzem valores de saída "padronizados", ou seja, as saídas devem possuir o mesmo tamanho (geralmente entre 128 e 512 bits). No código abaixo, a variável "txt" obtém uma mensagem de entrada representada por uma string de 30 caracteres gerada aleatoriamente. Da mesma forma, a variável "idx" obtém aleatoriamente um valor inteiro entre 0 e 5. Ao executar o código, foi impressa a saída "0c0abaf9727e28d980594263e9d08cd1a8cc603f8c3dfb095e33a732cd34a5b0". Qual foi o algoritmo de *hash* criptográfico utilizado, sendo que cada caractere hexadecimal possui 4 bits?

<pre>import random, hashlib, string alg = ['md5', 'sha1', 'sha224', 'sha256', 'sha384', 'sha512'] txt = str("".join(random.choices(string.ascii_lowercase, k=30))) idx = random.randint(0, 5) m = hashlib.new(alg[idx]) m.update(txt.encode()) print(m.hexdigest())</pre>	☐	md5
	☐	sha1
	☐	sha224
	☐	sha256
	☐	sha384
	☐	Sha512
	☐	Nenhuma das alternativas

7) Associe corretamente:

(1) Algoritmo LZW (2) Cifra de Vigenère (3) Cerca de Ferrovia (4) Algoritmo de Huffman	☐	Emprega uma estrutura em árvore binária para converter um texto original em uma codificação somente por bits.
	☐	Emprega um dicionário de codificação construído a partir de raízes associadas à palavras código.
	☐	Consiste na sequência de várias cifras, com diferentes valores de deslocamento alfanumérico, organizadas em um quadro.
	☐	Consiste em alternar as letras em duas linhas (ou mais) para gerar a mensagem cifrada.

8) Como uma função de dispersão criptográfica pode ser utilizada para a verificação de integridade contra a corrupção não intencional de dados?
